

Second degré 1

Exercice 1

On considère la fonction f dont l'image d'un nombre x est définie par :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6$$

1. a. Etablir l'égalité : $f(x) = 2 \cdot (x-3)(x-1)$

b. Résoudre l'équation : $f(x) = 0$.

c. Résoudre l'inéquation : $f(x) \leq 0$.

2. a. Etablir l'égalité : $f(x) + 2 = 2(x-2)^2$

b. En déduire que, pour tout nombre x réel, on a :
 $f(x) \geq -2$

Exercice 2

Le **discriminant** d'un polynôme $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ du second degré est un nombre qui se calcule à l'aide des coefficients du polynôme :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

Compléter le tableau ci-dessous pour chacun des polynômes du second degré :

	a	b	c	$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$
$2x^2 + 5x + 1$				
$-x^2 + 7x + 3$				
$x^2 - 5x + 4$				
$2x^2 - 4x - 1$				
$-x^2 - x - 1$				
$x^2 + 7$				

Exercice 3

Donner la forme canonique de chacun des trinômes du second degré ci-dessous :

a. $2x^2 + 8x - 6$

b. $3x^2 + 6x + 6$

c. $9x^2 + 18x + 27$

d. $5x^2 + 10x + 2$

e. $2x^2 + 12x - 4$

f. $3x^2 + 30x + 12$

Exercice 4

On considère le polynôme (P) : $x^2 + 6x + 3$

1. Déterminer la forme canonique du polynôme P .

2. En déduire les solutions de l'équation : $x^2 + 6x + 3 = 10$

Exercice 5

Résoudre les équations suivantes :

a. $3x^2 - 5x + 6 = 0$

b. $3x^2 - 24x + 48 = 0$

c. $x(x-2)(x+1) = (x-2)(-7-3x)$

Exercice 6

Résoudre les équations suivantes :

a. $x^2 + 2x - 15 = 0$

b. $3x^2 - 5x + 7 = 0$

c. $3x^2 - 24x + 48 = 0$

d. $-4x^2 - x + 3 = 0$

Exercice 7

Un rectangle a pour périmètre $19m$ et pour aire $12m^2$.

Déterminer les dimensions de ce rectangle.

Exercice 8

Déterminer les racines des polynômes ci-dessous :

a. $2x^2 + 3x + 3$

b. $x^2 - 2x - 6$

c. $x^2 + 2x - 1$

Indication : on exprimera ces racines, si elles existent, sous la forme : $a + b \cdot \sqrt{c}$ où $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}_+^*$